Chap 4 – Les ondes mécaniques.

Cours

I – Propagation d'une onde mécanique progressive

A – Onde mécanique progressive

Une **onde mécanique** est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel dit « élastique » ou « compressible », c'est-à-dire qui peut être déformé.

Remarque : par définition, une onde mécanique ne peut exister que dans un milieu matériel, contrairement à une onde électromagnétique, comme la lumière visible, qui peut se propager dans le vide : la lumière du Soleil traverse le vide de l'espace avant de nous parvenir.

On parle d'**onde mécanique progressive** lorsque la perturbation se propage de proche en proche. Il est important de noter que c'est la perturbation qui se propage dans le milieu, et non la matière (fig. 1).

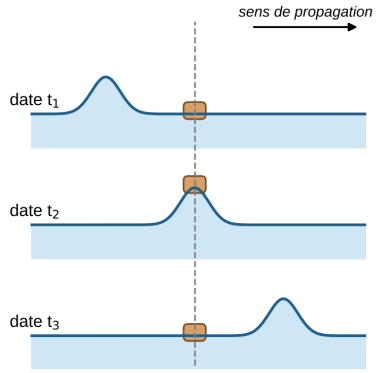


Fig. 1 – La perturbation s'est propagée à la surface de l'eau ; le bouchon a retrouvé sa position initiale.

Une **onde mécanique progressive** est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, **sans transport de matière**.

Lorsque la perturbation a la même direction que la direction de propagation de l'onde, l'onde est dite **longitudinale** (fig. 2a).

Lorsque la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, l'onde est dite **transversale** (fig. 2b).

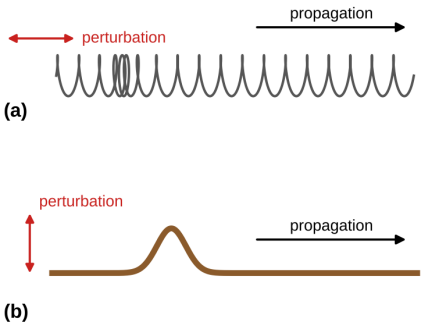


Fig. 2 – Propagation d'une perturbation le long d'un ressort (a) et le long d'une corde (b).

Pour s'entraîner et approfondir
→ **Activité 1** – partie I : Q1 et Q2.
→ **Feuille d'exercices** – exercice 1 (question 1) ; exercice 2 (question 1) ; exercice 7 (question 1).

B – Célérité

Le terme « **célérité** » désigne la vitesse de propagation d'une onde. Il permet d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de déplacement de matière.

La célérité v d'une onde mécanique progressive est reliée à la distance d parcourue par la perturbation et à la durée Δt de parcours par la relation :

$v = \frac{d}{\Delta t}$	v : célérité de l'onde (en $m \cdot s^{-1}$) d : distance parcourue par la perturbation (en m) Δt : durée de parcours de la distance d (en s)

Remarque : la célérité d'une onde dépend du milieu de propagation (par exemple de la tension d'une corde), mais pas de l'amplitude de la perturbation.

Pour s'entraîner et approfondir
→ **Activité 1** – partie II : Q3 à Q7.
→ **Feuille d'exercices** – exercice 1 (question 2) ; exercice 2 (question 2) ; exercice 7 (question 3).

C – Le retard

Une perturbation qui se propage dans une direction atteint un point M à la date t_M, puis un point M′ à la date $t_{M'}$. La durée $\tau = t_{M'} - t_M$ est appelée le **retard** du point M′ par rapport au point M (fig. 3).

On parle de retard car la perturbation se transmet de proche en proche : le point M′ reproduit le mouvement du point M avec un décalage dans le temps.

La célérité peut alors s'écrire :

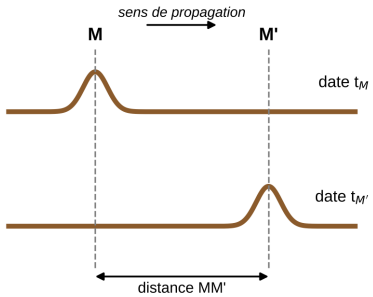


Fig. 3 – La durée $\tau = t_{M'} - t_M$ est le retard du point M′ par rapport au point M.

$v = \frac{MM'}{\tau}$	v : célérité de l'onde (en $m \cdot s^{-1}$) MM′ : distance entre les points M et M′ (en m) τ : retard du point M′ par rapport au point M (en s)

Pour s'entraîner et approfondir
→ **Activité 1** – Doc 4, Q3 et Q4.
→ **Feuille d'exercices** – exercice 2 (question 3) ; exercice 7 (questions 2, 4, 5 et 6) ; exercice 8 (question 4).

II – Onde mécanique périodique, onde sinusoïdale

A – Onde périodique

Un phénomène **périodique** se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers.

Une onde mécanique progressive est qualifiée de **périodique** si la perturbation qu'elle crée en un point quelconque du milieu de propagation est périodique.

On parle d'**onde sinusoïdale** lorsque la perturbation créée en un point quelconque du milieu est une fonction sinusoïdale du temps. Un vibreur qui frappe régulièrement la surface de l'eau crée une onde sinusoïdale (fig. 4).

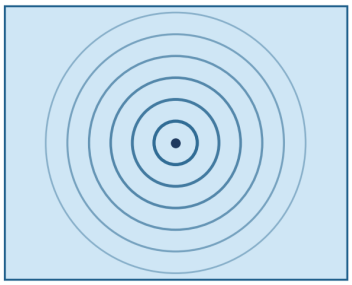


Fig. 4 – Onde sinusoïdale circulaire à la surface de l'eau (vue de dessus).

Un pont vers les maths – Une courbe est dite sinusoïdale lorsqu'elle a l'allure de la représentation graphique de la fonction sinus (x ↦ sin x) ou de la fonction cosinus.

B – Période et fréquence

La **période** T d'un phénomène périodique est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le phénomène se reproduit identique à lui-même. Elle s'exprime en seconde (s).

La **fréquence** f est le nombre de fois où le phénomène se reproduit en une seconde. Elle s'exprime en hertz (Hz). La fréquence est l'inverse de la période :

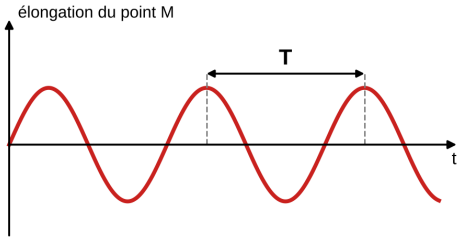


Fig. 5 – Élongation d'un point du milieu au cours du temps : la période T se lit entre deux maximums successifs.

$f = \frac{1}{T}$	f : fréquence (en Hz) T : période (en s)

En chaque point du milieu de propagation, la perturbation créée par une onde mécanique progressive périodique a **la même période que la vibration de la source** qui émet l'onde.

Exemple : un papillon tombé à l'eau bat des ailes à raison de 5 battements par seconde : il crée une onde progressive de fréquence f = 5 Hz. La période correspondante est :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0{,}2 \text{ s}$$

Pour s'entraîner et approfondir
→ **Activité 2** – partie I : Q1 à Q5.
→ **Feuille d'exercices** – exercice 3 ; exercice 4 ; exercice 8 (question 1).

III – Longueur d'onde

A – Période temporelle et période spatiale

Une onde progressive périodique possède une **double périodicité** : une périodicité temporelle (la période T, fig. 5) et une périodicité spatiale (la longueur d'onde λ, fig. 6).

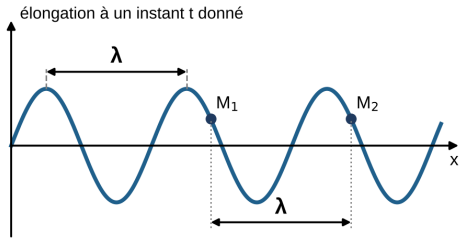


Fig. 6 – Aspect du milieu à un instant donné : M_1 et M_2 vibrent en phase.

La **longueur d'onde** λ est la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent **en phase**, c'est-à-dire de la même manière au même instant. Elle s'exprime en mètre (m).

Pour s'entraîner et approfondir
→ **Activité 2** – partie II : Q6.
→ **Feuille d'exercices** – exercice 5 ; exercice 8 (question 2).

B – Célérité, période et longueur d'onde

On considère une onde progressive périodique qui se propage avec une célérité v constante. Pendant une période T, elle parcourt la distance v × T : cette distance est la longueur d'onde λ.

$v = \frac{\lambda}{T}$	v : célérité de l'onde (en m·s^{-1}) λ : longueur d'onde (en m) T : période (en s) On a aussi : λ = v × T, et comme f = 1/T, la longueur d'onde vaut λ = v/f.

Exemple : les dauphins émettent des ultrasons de fréquence f = 50 kHz, qui se propagent dans l'eau avec une célérité v = 1 500 m·s^{-1}. La longueur d'onde correspondante est :

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1\,500}{50 \times 10^3} = 3{,}0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

soit λ = 3,0 cm : on parle d'onde centimétrique.

Pour s'entraîner et approfondir
→ **Activité 2** – partie III : Q7 à Q9.
→ **Feuille d'exercices** – exercice 6 ; exercice 8 (questions 3, 5 et 6).